

Protocol machine interface

Sustainability @ Home

Onderzoekers:

Miro Mangelschots - Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen 2^e bachelor

Rune Coppieters - Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen 3^e bachelor

Kylian Maelstaf - Schakelstudent Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen

Kadering en doelstelling

Dit project is begonnen met het thema duurzaam leven thuis, maar is voor ons geëvolueerd tot het automatiseren van “domme apparaten” na een pivot.

In dit onderzoek willen we ons focussen op hoe deze interactie fysiek uitgevoerd kan worden, specifiek het indrukken van de knoppensequentie.

We willen hiermee de volgende onderzoeksvragen beantwoorden:

- Volgens welk(e) syste(e)m(en) gaan we met ons toestel interageren met andere toestellen?
- Welk systeem is het meest voordelig?

Werkwijze

We zullen dit trachten te doen door eerst een lijst concepten te bedenken van hoe deze interfacing kan gebeuren, waarna we aan de hand van twee eliminatie methoden tot een “beste” concept komen.

1^e eliminatie methode

Als eerste eliminatie zullen we een keuzematrix opstellen van alle concepten samen met een aantal criteria, waarbij we elk concept een score zullen geven, en de totalen per concept zullen vergelijken.

2^e eliminatie methode

Hier zullen we de overblijvende concepten vergelijken en eventueel prototypen, waarna we opnieuw een aantal concepten gaan elimineren. Deze eliminatie zal gebeuren aan de hand van de volgende parameters:

- Transparantie (zichtbaarheid van het interface voor manueel gebruik)
- Grootte van het systeem
- Stabiliteit van het systeem
- Plaatsbaarheid van het systeem op de interface
- Kostprijs van de componenten

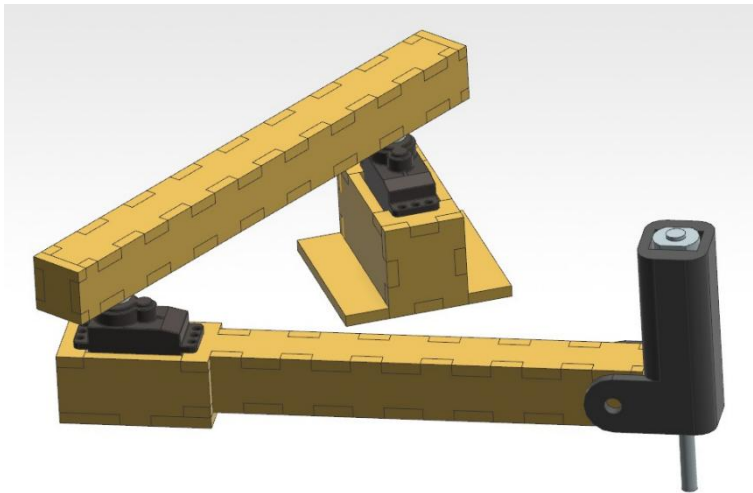
Gebruikte artefacten

Double rotating arm

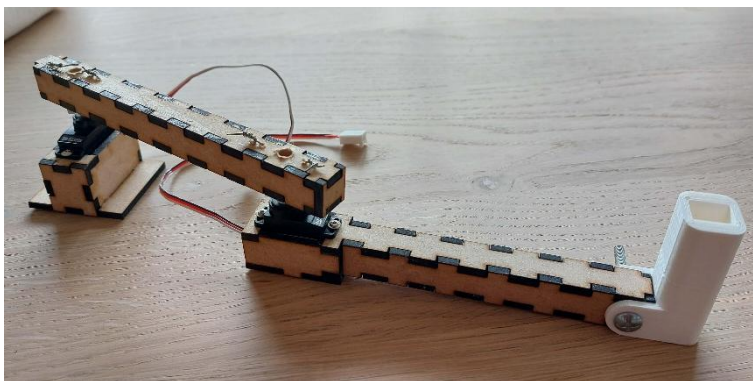
Hier word het ontwerp van twee rotatiepunten met op het uiteinde een lineaire beweging eens gemaakt om in de tweede eliminatie te testen.

Voor dit prototype werd gekozen voor zo weinig mogelijk verschillende productietechnieken om een proof of concept te maken. Hierbij werd dus enkel gewerkt met de lasercutter, 3D-printer en bevestigingsmiddelen om dit te realiseren.

CAD model



Fysiek model

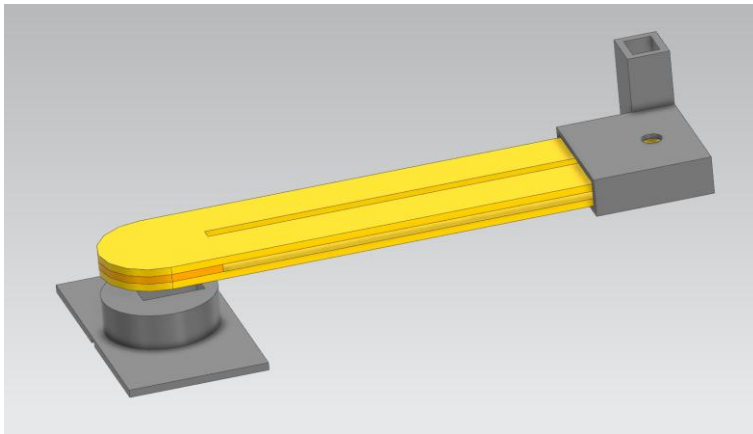


Sliding + rotating arm

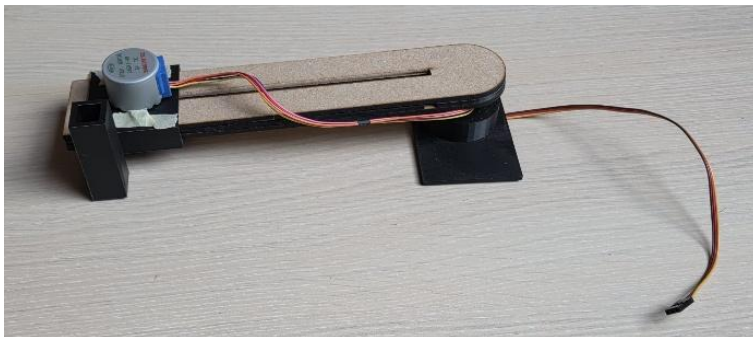
Hier word het ontwerp van één rotatiepunt en slider met op het uiteinde een lineaire beweging eens gemaakt om in de tweede eliminatie te testen.

Voor dit prototype werd gekozen voor een tandwiel en een getande rand slider in plaats van de schroefdraad slider, zodat het kon gemaakt worden met eenvoudigere productieprocessen. Er werd gewerkt met de lasercutter, 3D-printer en bevestigingsmiddelen om dit te realiseren.

CAD model



Fysiek model



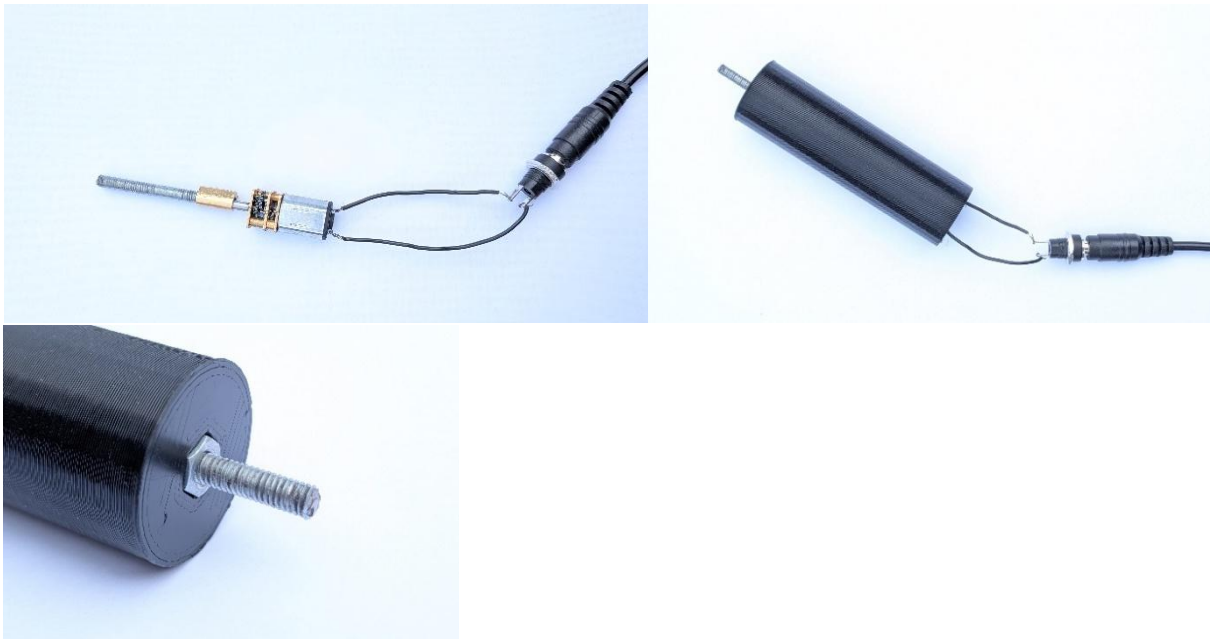
Separate units

Voor de separate units werd een zo klein mogelijke lineaire actuator gemaakt, met de componenten die beschikbaar waren.

De bedoeling was eerst te testen of deze actuator nog sterk genoeg was om de knoppen in te drukken. Vervolgens werd het als referentie gebruikt voor de andere prototypes en als ruwe maat van de separate units.

Hiervoor werd een kleine dc-motor met tandwielkast vastgemaakt aan schroefdraad. Dit geheel werd in een 3D-print omhulsel gestoken, met aan het uiteinde een moer.

⚠ Het gaat hier voornamelijk om de diameter van het geheel, niet de lengte.



Voor de bespreking van de resultaten en conclusies van dit onderzoek, zie [Machine interface report](#).